

数学 2005 班《概率论与数理统计》期中考试试卷

1. 嘉应学院校队和数学学院院队进行乒乓球对抗赛, 约定比满 3 局, 取胜多的一方获得最终胜利, 已知每局校队取胜的概率为 0.8, 求校队最终获胜的概率. (10 分)

解 以 ξ 表示校队胜场数, 则 $\xi \sim b(3, 0.8)$, 则

$$P(\text{校队最终获胜}) = P(\xi \geq 2) = C_3^2 \times 0.8^2 \times 0.2 + C_3^3 \times 0.8^3 = 0.896.$$

2. 一次概率统计考试, 老师发现某道题小明和小红答案雷同, 老师估计, 小明不会做的前提下抄袭小红的答案的概率为 0.2, 小红不会做的前提下抄袭小明的答案的概率为 0.4, 两人都会做或者都不会做则不会互相抄袭, 而且小明会做的概率为 0.5, 小红会做的概率为 0.8, 且它们相互独立. 试用贝叶斯公式推断谁抄袭谁的概率比较大. (10 分)

解 以随机事件 A 表示小明会做, B 表示小红会做, C 表示答案雷同, 则有

$$P(C | \bar{A}B) = 0.2, P(C | A\bar{B}) = 0.4, P(C | AB) = 0, P(C | \bar{A}\bar{B}) = 0.$$

则由全概率公式

$$P(C) = P(C | \bar{A}B)P(\bar{A}B) + P(C | A\bar{B})P(A\bar{B}) = 0.2 \times 0.6 \times 0.5 + 0.4 \times 0.4 \times 0.5 = 0.14.$$

则由贝叶斯公式

$$P(\text{小明抄小红答案雷同}) = P(\bar{A}B | C) = \frac{P(C | \bar{A}B)P(\bar{A}B)}{P(C)} = \frac{0.2 \times 0.6 \times 0.5}{0.14} = \frac{3}{7}.$$

$$P(\text{小红抄小明答案雷同}) = 1 - P(\bar{A}B | C) = \frac{4}{7}.$$

故小红抄小明的概率比较大.

3. 已知 ξ 的分布列为 $p(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求

(1) ξ 的分布函数 $F(x)$. (10 分) (2) $E\xi$ 和 $D\xi$. (20 分)

解 (1) 由于 $F(x) = \int_{-\infty}^x p(y)dy$, 有 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2, & 0 \leq x < 1. \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$.

(2)

$$E\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3}.$$

$$D\xi = E(\xi^2) - (E\xi)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x)dx - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \int_0^1 2x^3 dx - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{18}.$$

4. 已知随机变量 ξ 和 η 满足 $\eta = \sqrt{\xi}$.

(1) 若 ξ 的分布列为 $\xi \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & 9 \\ 0.5 & 0.3 & 0.2 \end{pmatrix}$, 求 η 的分布列.(10 分)

(2) 若 ξ 服从参数 $\lambda=1$ 的指数分布, 求 η 的密度函数.(10 分)

解 (1) 由于 $\eta = \ln \xi$, 故 $\eta \sim \begin{pmatrix} \sqrt{1} & \sqrt{4} & \sqrt{9} \\ 0.5 & 0.3 & 0.2 \end{pmatrix}$, 即 $\eta \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0.5 & 0.3 & 0.2 \end{pmatrix}$.

(2) 方法一(分布函数法): 已知 ξ 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

由于 $F_{\eta}(y) = P(\eta \leq y) = P(\sqrt{\xi} \leq y)$,

若 $y < 0$, 则 $F_{\eta}(y) = 0$, 故 $p_{\eta}(y) = F'_{\eta}(y) = 0$;

若 $y > 0$, 则 $F_{\eta}(y) = P(\sqrt{\xi} \leq y) = P(\xi \leq y^2) = 1 - e^{-y^2}$, 故 $p_{\eta}(y) = F'_{\eta}(y) = 2ye^{-y^2}$.

(2)方法二(公式法): 由于函数 $y = \sqrt{x}(x > 0)$ 严格单调, 反函数 $h(y) = y^2(y > 0)$ 可导, 故

$$p_{\eta}(y)=\begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ p(h(y)) |h'(y)|=2ye^{-y^2}, & y > 0 \end{cases}.$$

5. 已知小明概率统计累积迟到时间 ξ (单位: 分钟) 与期末考试成绩 η 具有联合密度

$$p(x, y)=\begin{cases} \frac{12}{100^2}(\frac{y}{100})^2, & 0 < y < 100-x, \quad 0 < x < 100 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}.$$

(1) 分别求 ξ 和 η 的边际密度. (20 分) (2) ξ 和 η 是否相互独立? (10 分)

解 (1)

$$p_{\xi}(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{100-x} \frac{12}{100^2}(\frac{y}{100})^2 dy \stackrel{z=\frac{y}{100}}{=} \int_0^{1-\frac{x}{100}} \frac{12}{100} z^2 dz = \frac{4}{100}(1-\frac{x}{100})^3, & 0 < x < 100, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$p_{\eta}(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^{100-y} \frac{12}{100^2}(\frac{y}{100})^2 dx = \frac{12}{100^2}(\frac{y}{100})^2(100-y) = \frac{12}{100}(\frac{y}{100})^2(1-\frac{y}{100}), & 0 < y < 100, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(2) 因为 $p(x, y) \neq p_{\xi}(x)p_{\eta}(y)$, 所以 X 和 Y 不独立